

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PROVA SCRITTA - 19 SETTEMBRE 2017

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che verranno valutati:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di semplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$\Psi = \oint_{|z|=1} \frac{\operatorname{Im}(z)^2}{\operatorname{Re}(z)^2 + 2} d\arg(z).$$

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

Il percorso d'integrazione è la circonferenza unitaria

$$c_1 = \{z : |z| = 1\} = \{z : z = e^{it}, t \in [0, 2\pi]\},$$

ne consegue che $\forall z \in c_1$ si ha $z^* = 1/z$, quindi

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + 1/z}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - 1/z}{2i} = \frac{z^2 - 1}{2iz}, \quad \arg(z) = t = -i \ln(z), \quad d\arg(z) = dt = i \frac{dz}{z}.$$

Usando queste espressioni l'integrale può essere riscritto come

$$\Psi = i \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2}{(z^2 + 1)^2 + 8z^2} \frac{dz}{z} = i \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2}{z(z^4 + 10z^2 + 1)} dz = \oint_{|z|=1} f(z) dz,$$

dove si è definita la funzione meromorfa

$$f(z) = \frac{i(z^2 - 1)^2}{z(z^4 + 10z^2 + 1)},$$

che ha i cinque poli semplici

$$z_0 = 0, \quad z_{1,2} = \pm \sqrt{-5 + 2\sqrt{6}}, \quad z_{3,4} = \pm \sqrt{-5 - 2\sqrt{6}}.$$

I primi tre, z_0 , z_1 e z_2 , sono interni alla circonferenza unitaria, infatti si ha banalmente $|z_0| = 0 < 1$, mentre possiamo stimare il modulo quadro di $z_{1,2}$ come

$$|z_{1,2}|^2 = 5 - 2\sqrt{6} = \sqrt{25} - \sqrt{24} = 5 \left(1 - \sqrt{\frac{24}{25}}\right) = 5 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{1}{25}}\right) \simeq 5 \left(1 - 1 + \frac{1}{2} \frac{1}{25}\right) = \frac{1}{10},$$

ne consegue che $|z_{1,2}| < 1$. Allo stesso modo si ha che i poli $z_{3,4}$ sono esterni a c_1 ,

$$|z_{3,4}|^2 = 5 \left(1 + \sqrt{\frac{24}{25}}\right) = 5 \left(1 + \sqrt{1 - \frac{1}{25}}\right) \simeq 5 \left(1 + 1 - \frac{1}{2} \frac{1}{25}\right) = \frac{99}{10},$$

da cui $|z_{3,4}| > 1$.

Il valore dell'integrale Ψ si ottiene come somma dei residui dei poli interni a c_1 , cioè

$$\Psi = 2i\pi \sum_{k=0}^2 \text{Res} [f(z), z_k] .$$

Il residuo nell'origine è uguale ad uno, infatti

$$\text{Res} [f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} f(z)z = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{i(z^2 - 1)^2}{z^4 + 10z^2 + 1} = i .$$

I residui in z_1 e z_2 coincidono in quanto dipendono dai quadrati dei valori dei poli, che differiscono solo per il segno,

$$\text{Res} [f(z), z_{1,2}] = \lim_{z \rightarrow z_{1,2}} f(z)(z - z_{1,2}) = \frac{i(z_{1,2}^2 - 1)^2}{z_{1,2}} \lim_{z \rightarrow z_{1,2}} \frac{(z - z_{1,2})}{z^4 + 10z^2 + 1} = \frac{i(z_{1,2}^2 - 1)^2}{4z_{1,2}^2 (z_{1,2}^2 + 5)} .$$

Esplicitamente si ha il valore comune $z_{1,2}^2 = -5 + 2\sqrt{6}$, quindi

$$\text{Res} [f(z), z_{1,2}] = \frac{i(z_{1,2}^2 - 1)^2}{4z_{1,2}^2 (z_{1,2}^2 + 5)} = \frac{i(-6 + 2\sqrt{6})^2}{4(-5 + 2\sqrt{6})2\sqrt{6}} = \frac{12i(5 - 2\sqrt{6})}{8(12 - 5\sqrt{6})} = \frac{3i(5 - 2\sqrt{6})(12 + 5\sqrt{6})}{2(12 - 5\sqrt{6})(12 + 5\sqrt{6})} = -\frac{\sqrt{6}}{4}i .$$

In definitiva il valore dell'integrale è

$$\Psi = 2\pi \sum_{k=0}^2 \text{Res} [f(z), z_k] = 2\pi \left(\frac{\sqrt{6}}{2} - 1 \right) .$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Studiando la posizione degli zeri nel piano complesso, si ottenga l'espressione esplicita della funzione intera $f(z)$ che ha espansione di Weierstrass

$$f(z) = \prod_{k=1}^n (e^{(2k-1)i\pi/n} - z)^m \exp \left[m \left(ze^{-(2k-1)i\pi/n} - \frac{(2k-1)i\pi}{n} \right) \right] ,$$

con $m, n \in \mathbb{N}$ e $n \geq 2$.

Memorandum. L'espansione di Weierstrass di una funzione intera con zeri isolati e non nulli $z_k \in \mathbb{C}$ di molteplicità $\beta_k \in \mathbb{N}$, con $k = 1, 2, \dots$, è

$$f(z) = f(0)e^{zf'(0)/f(0)} \prod_k \left(1 - \frac{z}{z_k} \right)^{\beta_k} e^{\beta_k z/z_k} .$$

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

Possiamo riscrivere l'espressione data in modo da portarla nella forma tipica di un'espansione di Weierstrass. In particolare i binomi contenenti la variabile z , possono essere scritti nella forma $(1 - z/z_k)$ come

$$\begin{aligned} f(z) &= \prod_{k=1}^n (e^{(2k-1)i\pi/n} - z)^m \exp \left[m \left(ze^{-(2k-1)i\pi/n} - \frac{(2k-1)i\pi}{n} \right) \right] \\ &= \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{z}{e^{(2k-1)i\pi/n}} \right)^m e^{m(2k-1)i\pi/n} \exp \left[m \left(ze^{-(2k-1)i\pi/n} - \frac{(2k-1)i\pi}{n} \right) \right] \\ &= \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{z}{e^{(2k-1)i\pi/n}} \right)^m \exp [mze^{-(2k-1)i\pi/n}] \\ &= \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{z}{e^{(2k-1)i\pi/n}} \right)^m e^{mze^{(2k-1)i\pi/n}} . \end{aligned}$$

Confrontando questa espressione con la forma generale dell'espansione di Weierstrass si ottengono gli insiemi degli zeri e delle molteplicità corrispondenti

$$\{z_k = e^{(2k-1)i\pi/n}\}_{k=1}^n, \quad \{\beta_k = m\}_{k=1}^n.$$

Si ha inoltre l'identità

$$f(0)e^{zf'(0)/f(0)} = 1,$$

da cui si ricavano i valori nell'origine della funzione e della sua derivata prima: $f(0) = 1$ e $f'(0) = 0$.

Una funzione intera con un numero finito di zeri isolati è necessariamente un polinomio di grado N , pari al numero degli zeri contati con le loro molteplicità, ovvero $N = m \cdot n \in \mathbb{N}$. Scriviamo il polinomio nella forma

$$f(z) \equiv P_N(z) = a \prod_{k=1}^n (z - z_k)^m = a \left[\prod_{k=1}^n (z - z_k) \right]^m = a [P_n(z)]^m,$$

dove $P_n(z)$ è un polinomio di grado n ed a rappresenta il coefficiente della sua potenza massima. Poiché tutti gli zeri hanno la stessa molteplicità m , il polinomio $P_N(z)$ non è altro che la potenza m -esima del polinomio $P_n(z)$, moltiplicata per il coefficiente a e quindi ha gli stessi zeri di $P_n(z)$, ma tutti con molteplicità uguale ad uno, ovvero sono tutti zeri semplici.

Il coefficiente della potenza massima può essere determinato sapendo che $f(0) = P_N(0) = 1$, dalle precedente definizioni abbiamo

$$1 = P_N(0) = a \left[(-1)^n \prod_{k=1}^n z_k \right]^m,$$

ma il prodotto degli zeri è pari a $(-1)^n$, infatti

$$\prod_{k=1}^n z_k = \prod_{k=1}^n e^{(2k-1)i\pi/n} = \exp \left[\sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)i\pi}{n} \right] = \exp \left[\frac{(n(n-1) + n)i\pi}{n} \right] = e^{ni\pi} = (-1)^n,$$

ne consegue che

$$1 = a [(-1)^{2n}]^m = a,$$

e quindi

$$P_N(z) = [P_n(z)]^m = \left[\prod_{k=1}^n (z - z_k) \right]^m.$$

È facile vedere che gli zeri $\{z_k\}_{k=1}^n$ rappresentano le n radici n -esime di -1 , ovvero le n determinazioni diverse della radice n -esima. Indicando con il pedice j la j -esima radice, si ha

$$(-1)_j^{1/n} = (e^{(2j-1)i\pi})^{1/n} = e^{(2j-1)i\pi/n}, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

In altri termini

$$z_k = (-1)_k^{1/n}, \quad \forall k = 1, 2, \dots, n,$$

elevando ad n ambo i membri e scrivendo l'identità a zero si hanno le n equazioni

$$1 + z_k^n = 0, \quad \forall k = 1, 2, \dots, n.$$

Poiché gli n zeri del polinomio $P_n(z)$ verificano le equazioni

$$P_n(z_k) = 0, \quad \forall k = 1, 2, \dots, n.$$

è facile dedurre l'espressione esplicita di $P_n(z)$, ovvero

$$P_n(z) = 1 + z^n.$$

Infine il polinomio cercato è

$$f(z) = P_N(z) = (1 + z^n)^m.$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si verifichi che

$$g(z) = \sum_{j=-\infty}^{-1} \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \sin(2j\pi/3) - \cos(2j\pi/3) \right] z^j$$

è la serie di Laurent, centrata nell'origine e convergente nella corona circolare $C_{1,\infty} = \{z : 1 < |z| < \infty\}$, della funzione

$$f(z) = - \sum_{k=-1}^{\infty} \left(\frac{i}{\sqrt{3}} \right)^{k+2} (z - z_1)^k, \quad z_1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad |z - z_1| < \sqrt{3}.$$

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

La serie $f(z)$ è facilmente sommabile, infatti, con $|z - z_1| < \sqrt{3}$, si può sfruttare la serie geometrica di ragione $(z - z_1)i/\sqrt{3}$ e si ha

$$\begin{aligned} f(z) &= - \sum_{k=-1}^{\infty} \left(\frac{i}{\sqrt{3}} \right)^{k+2} (z - z_1)^k = -\frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{z - z_1} + \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{i}{\sqrt{3}} \right)^k (z - z_1)^k \\ &= -\frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{z - z_1} + \frac{1}{3} \frac{1}{1 - (z - z_1)i/\sqrt{3}} = -\frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{z - z_1} + \frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{z + i\sqrt{3} - z_1} \\ &= -\frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{z - z_1} + \frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{z - z_2} = -\frac{i}{\sqrt{3}} \frac{z_1 - z_2}{(z - z_1)(z - z_2)} \\ &= \frac{1}{(z - z_1)(z - z_2)} = \frac{1}{(z + 1/2 - i\sqrt{3}/2)(z + 1/2 + i\sqrt{3}/2)}, \\ &= \frac{1}{(z + 1/2)^2 + 3/4} = \frac{1}{z^2 + z + 1}, \end{aligned}$$

dove: $z_2 = -1/2 - i\sqrt{3}/2$.

Per ottenere la serie di Laurent centrata nell'origine e convergente in $C_{1,\infty} = \{z : 1 < |z| < \infty\}$, riscriviamo la funzione come

$$f(z) = -\frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{z - z_1} + \frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{z - z_2} = -\frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{z(1 - z_1/z)} + \frac{i}{\sqrt{3}} \frac{1}{z(1 - z_2/z)},$$

e, poiché $|z_1| = |z_2| = 1$, con $1 < |z| < \infty$ si ha: $|z_1/z| < 1$ e $|z_2/z| < 1$, quindi

$$g(z) = \frac{i}{z\sqrt{3}} \left[- \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z_1}{z} \right)^k + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z_2}{z} \right)^k \right] = \frac{i}{\sqrt{3}} \sum_{k=0}^{\infty} (-z_1^k + z_2^k) z^{-k-1},$$

con la sostituzione $j = -k - 1$ si ha

$$g(z) = \frac{i}{\sqrt{3}} \sum_{j=-\infty}^{-1} (-z_1^{-j-1} + z_2^{-j-1}) z^j.$$

Sfruttando la forma polare di z_1 e z_2 , cioè: $z_{1,2} = e^{\pm 2i\pi/3}$, è possibile riscrivere i coefficienti della serie $g(z)$ in forma di funzioni seno, ovvero

$$g(z) = \frac{i}{\sqrt{3}} \sum_{j=-\infty}^{-1} (-e^{-2i(j+1)\pi/3} + e^{2i(j+1)\pi/3}) z^j = -\frac{2}{\sqrt{3}} \sum_{j=-\infty}^{-1} \sin(2(j+1)\pi/3) z^j.$$

Infine, con la formula di somma della funzione seno, si ottiene l'espressione cercata

$$\begin{aligned} g(z) &= -\frac{2}{\sqrt{3}} \sum_{j=-\infty}^{-1} [\sin(2j\pi/3) \cos(2\pi/3) + \cos(2j\pi/3) \sin(2\pi/3)] z^j \\ &= \sum_{j=-\infty}^{-1} \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \sin(2j\pi/3) - \cos(2j\pi/3) \right] z^j. \end{aligned}$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

L'operatore normale $\hat{F}$, definito in uno spazio di Hilbert a 3 dimensioni, E_3 , ha autovalori

$$\phi_1 = 2/3, \quad \phi_2 = 2, \quad \phi_3 = -2/3.$$

Sapendo che gli autovettori rappresentano un insieme ortonormale e che i primi due sono definiti come

$$|f_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|e_1\rangle + |e_2\rangle), \quad |f_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|e_1\rangle - |e_2\rangle + i|e_3\rangle),$$

dove $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^3 \subset E_3$ è una base ortonormale, si determini la matrice che rappresenta l'operatore $\hat{G} = \widehat{\cos}(\pi\hat{F})$ rispetto alla stessa base $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^3$.

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

Determiniamo l'espressione del terzo autovettore, $|f_3\rangle$, relativo all'autovalore $\phi_3 = -2/3$, sfruttando la condizione di ortogonalità ai primi due autovettori. La forma generica è

$$|f_3\rangle = \frac{x|e_1\rangle + y|e_2\rangle + z|e_3\rangle}{\sqrt{|x|^2 + |y|^2 + |z|^2}},$$

le condizioni di ortogonalità, sfruttando l'ortonormalità dei vettori della base $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^3$, sono

$$0 = \langle f_1 | f_3 \rangle = \frac{x + y}{\sqrt{|x|^2 + |y|^2 + |z|^2}}, \quad 0 = \langle f_2 | f_3 \rangle = \frac{x - y - iz}{\sqrt{|x|^2 + |y|^2 + |z|^2}},$$

da queste, posto $x = 1$, si hanno i valori dei coefficienti: $y = -1$, $z = -2i$ e quindi il terzo autovettore è

$$|f_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} (|e_1\rangle - |e_2\rangle - 2i|e_3\rangle).$$

La matrice unitaria diagonalizzante, che si costruisce disponendo in colonna le componenti degli autovettori ortonormali, è

$$U = \begin{pmatrix} \langle e_1 | f_1 \rangle & \langle e_1 | f_2 \rangle & \langle e_1 | f_3 \rangle \\ \langle e_2 | f_1 \rangle & \langle e_2 | f_2 \rangle & \langle e_2 | f_3 \rangle \\ \langle e_3 | f_1 \rangle & \langle e_3 | f_2 \rangle & \langle e_3 | f_3 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} \\ 0 & i/\sqrt{3} & -2i/\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

La matrice F , che rappresenta l'operatore $\hat{F}$ rispetto alla base $\{|e_k\rangle\}_{k=1}^3$, si ottiene a partire da quella diagonale $F_d = \text{diag}(\phi_1, \phi_2, \phi_3)$, per mezzo della trasformazione

$$F = U F_d U^\dagger.$$

La stessa relazione si ha anche per l'operatore $\hat{G}$, infatti è possibile applicare il teorema spettrale per cui le rappresentazioni spettrali dei due operatori sono

$$\hat{F} = \sum_{k=1}^3 \phi_k |f_k\rangle \langle f_k|, \quad \hat{G} = \sum_{k=1}^3 \cos(\pi \phi_k) |f_k\rangle \langle f_k|,$$

ovvero $\hat{F}$ e $\hat{G}$ hanno gli stessi autovettori, mentre gli insiemi degli autovalori sono, rispettivamente, $\{\phi_k\}_{k=1}^3$ e $\{\cos(\pi\phi_k)\}_{k=1}^3$. La matrice G , che rappresenta l'operatore $\hat{G}$ rispetto alla base $\{|e_3\rangle\}_{k=1}^3$, si ottiene da quella diagonale $G_d = \text{diag}(\cos(2\pi/3), \cos(2\pi), \cos(-2\pi/3)) = \text{diag}(-1/2, 1, -1/2)$ con la stessa trasformazione unitaria U che diagonalizza F , si ha

$$G = U G_d U^\dagger = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} \\ 0 & i/\sqrt{3} & -2i/\sqrt{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{3} & -i/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & 2i/\sqrt{6} \end{pmatrix},$$

da cui

$$G = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & -i/2 \\ -1/2 & 0 & i/2 \\ i/2 & -i/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si calcoli la trasformata di Fourier della funzione

$$F(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx' f(x-x') \int_{-\infty}^{x'} dx'' g(x''),$$

con

$$f(x) = \theta(\pi+x)\theta(\pi-x)\cos(x), \quad g(x) = e^{-x^2},$$

dove $\theta(x)$ è la funzione a gradino di Heaviside.

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

La funzione $F(x)$ è la convoluzione di $f(x)$ e

$$G(x) = \int_{-\infty}^x e^{-x'^2} dx',$$

quindi, per il teorema della convoluzione, la sua trasformata di Fourier è proporzionale al prodotto delle trasformate delle due funzioni, in particolare

$$\mathcal{F}_k[F] = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k[f] \mathcal{F}_k[G].$$

Per calcolare $\mathcal{F}_k[G]$ usiamo la relazione

$$G'(x) = \frac{d}{dx}(G(x) + C) = g(x),$$

dove C è una costante arbitraria, e la formula per ottenere la trasformata di Fourier della derivata prima, ovvero

$$\mathcal{F}_k[g] = \mathcal{F}_k[G'] = ik \mathcal{F}_k[G(x) + C] \quad \Rightarrow \quad \mathcal{F}_k[G] = \frac{\mathcal{F}_k[g]}{ik} - \mathcal{F}_k[C] = \frac{e^{-k^2/4}}{\sqrt{2}ik} - C\sqrt{2\pi}\delta(k).$$

La funzione $f(x)$ può essere ridefinita, esplicitando i comportamenti delle funzioni di Heaviside, con la duplice legge

$$f(x) = \begin{cases} \cos(x) & |x| < \pi \\ 0 & |x| > \pi \end{cases}.$$

La sua trasformata di Fourier si ottiene integrando esplicitamente

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k[f] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (e^{ix} + e^{-ix}) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (e^{-ix(k-1)} + e^{-ix(k+1)}) dx \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \left(\frac{e^{-i\pi(k-1)} - e^{i\pi(k-1)}}{-i(k-1)} + \frac{e^{-i\pi(k+1)} - e^{i\pi(k+1)}}{-i(k+1)} \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{\sin(\pi(k-1))}{k-1} + \frac{\sin(\pi(k+1))}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{-\sin(\pi k)}{k-1} + \frac{-\sin(\pi k)}{k+1} \right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(\pi k) \frac{k}{1-k^2}. \end{aligned}$$

Infine, la trasformata di Fourier cercata vale

$$\mathcal{F}_k[F] = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k[f] \mathcal{F}_k[G] = \sqrt{2\pi} \left(\frac{e^{-k^2/4}}{\sqrt{2}ik} - C\sqrt{2\pi} \delta(k) \right) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \operatorname{sen}(\pi k) \frac{k}{1-k^2},$$

ma, sfruttando l'identità simbolica: $h(x)\delta(x) = h(0)\delta(x)$, si elimina il termine dipendente dalla delta di Dirac, ovvero

$$\mathcal{F}_k[F] = \frac{i\sqrt{2}\operatorname{sen}(\pi k)e^{-k^2/4}}{1-k^2}.$$

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

L'operatore $\hat{B} = |b\rangle\langle b|$ è definito in termini di un vettore $|b\rangle$, appartenente ad uno spazio di Hilbert E_N di dimensione finita $N \in \mathbb{N}$. Sapendo che è un proiettore si dimostri che $\hat{B}$ ha norma unitaria.

Inoltre, dopo averne stabilito il dominio di convergenza nel piano complesso β , si calcoli, in termini dell'operatore $\hat{B}$ e dello scalare β , l'operatore somma $\hat{S}_\beta$ della serie

$$\hat{S}_\beta = \sum_{k=0}^{\infty} (\beta \hat{B})^k.$$

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

Essendo un proiettore, l'operatore $\hat{B}$ deve essere hermitiano ed idempotente. L'hermitianità è automaticamente garantita dalla definizione, infatti per un generico operatore "ket-bra" $\hat{O} = |x\rangle\langle y|$ si ha

$$\hat{O}^\dagger = (|x\rangle\langle y|)^\dagger = |y\rangle\langle x|,$$

da cui: $\hat{B}^\dagger = (|b\rangle\langle b|)^\dagger = |b\rangle\langle b| = \hat{B}$. La condizione di idempotenza si ha solo se il vettore $|b\rangle$ ha norma unitaria, ovvero, assumendola si arriva alla condizione $\|b\| = 1$, infatti

$$\hat{B} = \hat{B}^2 \quad \Rightarrow \quad |b\rangle\langle b| = (|b\rangle\langle b|)(|b\rangle\langle b|) = |b\rangle\langle b|b\rangle\langle b| = |b\rangle\langle b| \quad \Rightarrow \quad \langle b|b\rangle = \|b\|^2 = 1.$$

La norma del proiettore, così come quella di un generico operatore, è data dall'estremo superiore

$$\|B\| = \sup_{\|x\|=1} \{ \|\hat{B}|x\rangle\| \},$$

usano la definizione del proiettore in termini del vettore $|b\rangle$ si ha, per la norma di $\hat{B}$, la seguente

$$\|B\| = \sup_{\|x\|=1} \{ \|\hat{B}|x\rangle\| \} = \sup_{\|x\|=1} \{ \| |b\rangle\langle b|x\rangle \| \} = \sup_{\|x\|=1} \{ |\langle b|x\rangle| \sqrt{\langle b|b\rangle} \} = \sup_{\|x\|=1} \{ |\langle b|x\rangle| \}, \quad (\langle b|b\rangle = \|b\|^2 = 1),$$

infine, con la disuguaglianza di Schwarz, si ottiene la limitazione

$$\|B\| = \sup_{\|x\|=1} \{ |\langle b|x\rangle| \} \leq \sup_{\|x\|=1} \{ \|b\| \|x\| \} = \sup_{\|x\|=1} \{ \|b\| \|x\| \} = 1, \quad (\|b\| = \|x\| = 1),$$

da cui si deduce $\|B\| = 1$. Infatti il valore massimo, pari ad uno, è raggiunto dalla norma $\|\hat{B}|x\rangle\|$ quando $|x\rangle = |b\rangle$. Per imporre la convergenza della serie operatoriale, richiediamo la limitatezza della somma come

$$0 \leq \|S_\beta\| = \left\| \sum_{k=0}^{\infty} (\beta \hat{B})^k \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |\beta|^k \|\hat{B}^k\| = \sum_{k=0}^{\infty} |\beta|^k,$$

la serie ottenuta è una serie geometrica di ragione $|\beta|$ che converge nel cerchio unitario del piano complesso β , $C_1 = \{\beta \in \mathbb{C} : |\beta| < 1\}$, che rappresenta quindi il dominio di convergenza cercato.

La precedente limitazione implica la convergenza della serie operatoriale, ovvero l'esistenza dell'operatore limitato $\hat{S}_\beta$, si ha infatti

$$\|\hat{S}_\beta\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |\beta|^k = \frac{1}{1-|\beta|} < \infty, \quad (0 \leq |\beta| < 1).$$

Si dimostra, infine, che l'espressione dell'operatore somma in termini dell'operatore $\hat{B}$ e dello scalare β è

$$\hat{S}_\beta = (\hat{I} - \beta \hat{B})^{-1}.$$

Per ottenere questo risultato facciamo agire sulla somma parziale n -esima, $\hat{S}_\beta^{(n)} = \sum_{k=0}^n (\beta \hat{B})^k$, l'operatore $(\hat{I} - \beta \hat{B})$

$$(\hat{I} - \beta \hat{B}) \hat{S}_\beta^{(n)} = (\hat{I} - \beta \hat{B}) \sum_{k=0}^n (\beta \hat{B})^k = \sum_{k=0}^n (\beta \hat{B})^k - \sum_{k=0}^{n+1} (\beta \hat{B})^k = \hat{I} - (\beta \hat{B})^{n+1},$$

e facciamo tendere n ad infinito. Sotto questo limite la somma parziale tende, ovviamente, alla somma, che, come già dimostrato, esiste, mentre il secondo operatore a secondo membro si annulla, ovvero tende all'operatore nullo, in quanto $|\beta| < 1$, quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\hat{I} - \beta \hat{B}) \hat{S}_\beta^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\hat{I} - (\beta \hat{B})^{n+1}) \Rightarrow (\hat{I} - \beta \hat{B}) \hat{S}_\beta = \hat{I}.$$

A questo punto, isoliamo $\hat{S}_\beta$ facendo agire su ambo i membri l'inverso di $(\hat{I} - \beta \hat{B})$

$$(\hat{I} - \beta \hat{B})^{-1} (\hat{I} - \beta \hat{B}) \hat{S}_\beta = (\hat{I} - \beta \hat{B})^{-1} \hat{I} \Rightarrow \hat{S}_\beta = (\hat{I} - \beta \hat{B})^{-1}.$$

Un'altra possibilità è la seguente in cui si consiste nello sfruttare l'idempotenza del proiettore, avendo però l'accortezza di separare dalla serie in termine zero, ovvero l'operatore identità, che, a differenza di tutti gli altri termini, non è proporzionale a $\hat{B}$, quindi

$$\hat{S}'_\beta = \hat{I} + \sum_{k=1}^{\infty} \beta^k \hat{B}^k = \hat{I} + \hat{B} \sum_{k=1}^{\infty} \beta^k = \hat{I} + \frac{\beta}{1-\beta} \hat{B}.$$

È facile provare che le due espressioni dell'operatore somma, per ora indicate con simboli diversi, $\hat{S}_\beta = (\hat{I} - \beta \hat{B})^{-1}$ e $\hat{S}'_\beta = \hat{I} + \beta(1-\beta)^{-1} \hat{B}$, coincidono. A tal fine, facciamo agire $\hat{S}'_\beta$ sull'operatore $(\hat{I} - \beta \hat{B})$, si ottiene l'operatore identità, infatti

$$\hat{S}'_\beta (\hat{I} - \beta \hat{B}) = \left(\hat{I} + \frac{\beta}{1-\beta} \hat{B} \right) (\hat{I} - \beta \hat{B}) = \hat{I} - \frac{\beta^2}{1-\beta} \hat{B} + \frac{\beta}{1-\beta} \hat{B} - \beta \hat{B} = \hat{I}.$$

La stessa identità si ottiene facendo agire $(\hat{I} - \beta \hat{B})$ su $\hat{S}'_\beta$ in quanto i due operatori commutano, ovvero

$$(\hat{I} - \beta \hat{B}) \hat{S}'_\beta = \hat{I}.$$

Infine, applicando l'operatore $(\hat{I} - \beta \hat{B})^{-1}$ su ambo i membri, si arriva all'identità cercata

$$(\hat{I} - \beta \hat{B})^{-1} (\hat{I} - \beta \hat{B}) \hat{S}'_\beta = (\hat{I} - \beta \hat{B})^{-1} \hat{I} \Rightarrow \hat{S}'_\beta = (\hat{I} - \beta \hat{B})^{-1} = \hat{S}_\beta.$$